

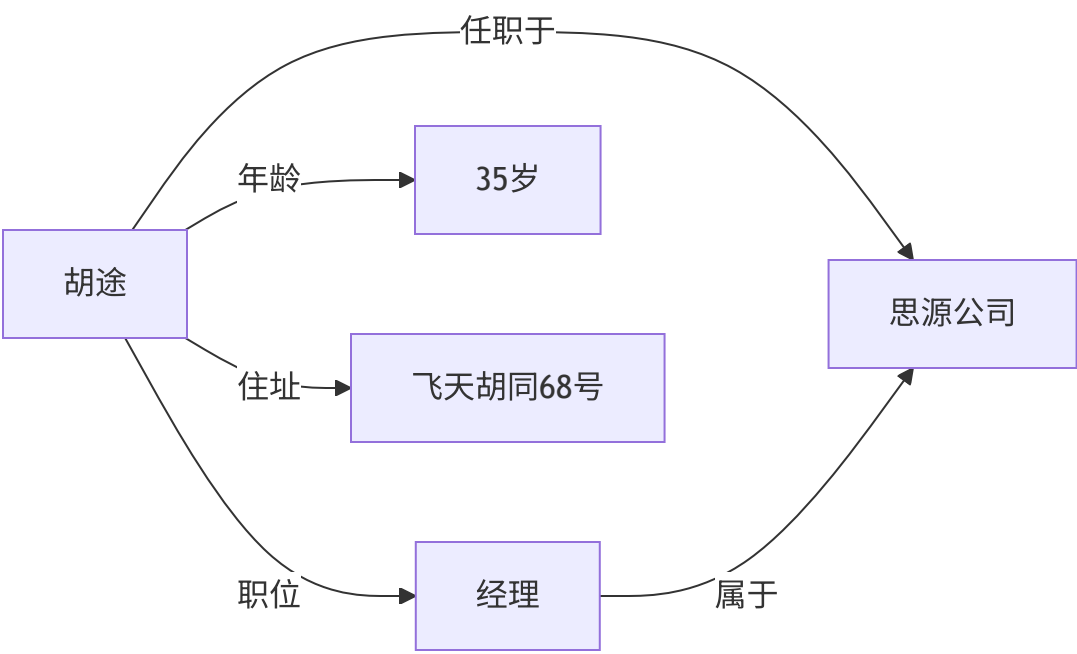
人工智能基础 Assignment 3

姓名：张子扬
学号：10245102456

1. 用语义网络表示信息

语义网络可以把对象表示为节点，把对象之间的关系、属性和从属关系表示为有向边。下面分别给出题目中信息的语义网络表示。

(1) 胡途是思源公司的经理，他 35 岁，住在飞天胡同 68 号

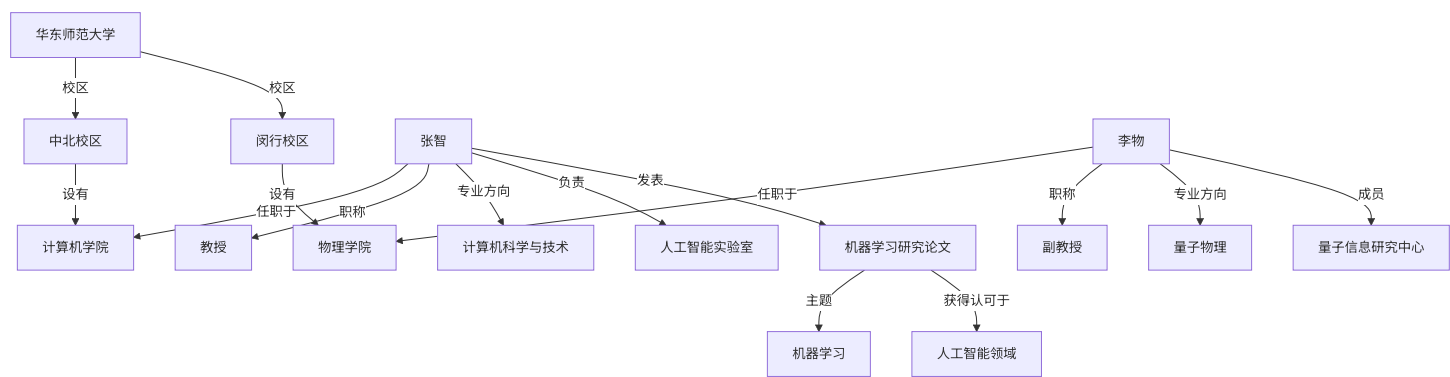


也可以用三元组表示为：

主体	关系	客体
胡途	任职于	思源公司
胡途	职位	经理
胡途	年龄	35 岁
胡途	住址	飞天胡同 68 号
经理	属于	思源公司

(2) 华东师范大学的语义网络表示

(a) 华东师范大学在语义网络中的表示



该语义网络的核心结构如下：

主体	关系	客体
华东师范大学	有校区	中北校区
华东师范大学	有校区	闵行校区
中北校区	设有	计算机学院
闵行校区	设有	物理学院
张智	任职于	计算机学院
张智	职称	教授
张智	专业方向	计算机科学与技术
张智	负责	人工智能实验室
张智	发表	机器学习研究论文
机器学习研究论文	主题	机器学习
机器学习研究论文	获得认可于	人工智能领域
李物	任职于	物理学院
李物	职称	副教授
李物	专业方向	量子物理
李物	成员	量子信息研究中心

(b) 张智教授和李物副教授在语义网络中的位置及关联属性

张智教授是语义网络中的一个人物节点，位于“华东师范大学 - 中北校区 - 计算机学院”这一分支下。他与“计算机学院”之间存在“任职于”关系，与“教授”之间存在“职称”关系，与“计算机科学与技术”之间存在“专业方向”关系。同时，他还通过“负责”关系连接到“人工智能实验室”，通过“发表”关系连接到“机器学习研究论文”。该论文节点进一步连接到“机器学习”和“人工智能领域”，说明张智教授的研究成果与人工智能领域具有明确关联。

李物副教授也是语义网络中的人物节点，位于“华东师范大学 - 闵行校区 - 物理学院”这一分支下。他与“物理学院”之间存在“任职于”关系，与“副教授”之间存在“职称”关系，与“量子物理”之间存在“专业方向”关系，并通过“成员”关系连接到“量子信息研究中心”。因此，李物副教授的主要关联属性集中在物理学院、量子物理方向和量子信息研究中心。

两者的共同点是都属于华东师范大学的人员节点，都通过学院节点与学校节点相连；不同点在于张智位于中北校区计算机学院分支，研究方向偏人工智能与机器学习，而李物位于闵行校区物理学院分支，研究方向偏量子物理与量子信息。

2. 用概率量化不确定性

(1) 使用概率理论估计未来一年内城市发生大规模洪水的风险

可以把“未来一年内城市发生大规模洪水”看作一个随机事件，记为：

$$F = \{\text{未来一年内发生大规模洪水}\}$$

则城市未来一年发生大规模洪水的风险可表示为：

$$P(F)$$

估计该概率时，可以综合使用历史数据和当前环境数据。首先收集过去若干年城市及周边区域的洪水记录，例如每年是否发生大规模洪水、洪水等级、受灾面积、经济损失和人员转移数量等。若过去 50 年中有 5 年发生过大规模洪水，则可以得到一个初步的频率估计：

$$P(F) \approx \frac{5}{50} = 0.1$$

这表示在仅依据历史频率的情况下，未来一年发生大规模洪水的概率可初步估计为 10%。但实际决策不能只依靠历史频率，还需要考虑近期气候异常、城市排水能力、河道治理情况、土地硬化比例、极端降雨趋势等因素。若气象部门预测未来一年极端降雨概率上升，则应对原始估计进行修正，使风险评估更符合当前条件。

因此，概率理论的作用是把不确定的灾害事件转化为可量化的风险值，使应急管理部门能够根据概率大小决定防洪物资储备、人员疏散预案和重点区域巡查强度。

(2) 通过条件概率评估特定区域受灾可能性

如果城市不同区域对洪水的脆弱性不同，可以使用条件概率表示某一区域在洪水发生条件下受灾的可能性。设：

- F 表示城市发生大规模洪水；
- D_i 表示第 i 个区域受灾；
- V_i 表示第 i 个区域具有某种脆弱性特征，例如地势低洼、排水能力差、人口密集或靠近河道。

则区域 i 在洪水发生时受灾的概率可以表示为：

$$P(D_i | F)$$

如果还要考虑区域脆弱性，则可进一步写成：

$$P(D_i | F, V_i)$$

例如，A 区地势低洼且靠近河流，B 区地势较高且排水设施完善。在同样发生大规模洪水的情况下，通常有：

$$P(D_A | F, V_A) > P(D_B | F, V_B)$$

这说明即使城市整体洪水风险相同，不同区域的受灾概率也会因为自身条件不同而发生变化。应急管理部门可以根据条件概率对区域进行分级，例如把受灾概率较高的区域列为一级重点防控区，把受灾概率中等的区域列为二级防控区，从而实现更精细化的资源分配。

此外，若已知某区域已经出现严重积水，也可以用贝叶斯思想更新判断。例如：

$$P(F | D_i) = \frac{P(D_i | F)P(F)}{P(D_i)}$$

该公式表示，当观察到某区域受灾或严重积水时，可以反过来修正对城市整体洪水事件的判断。

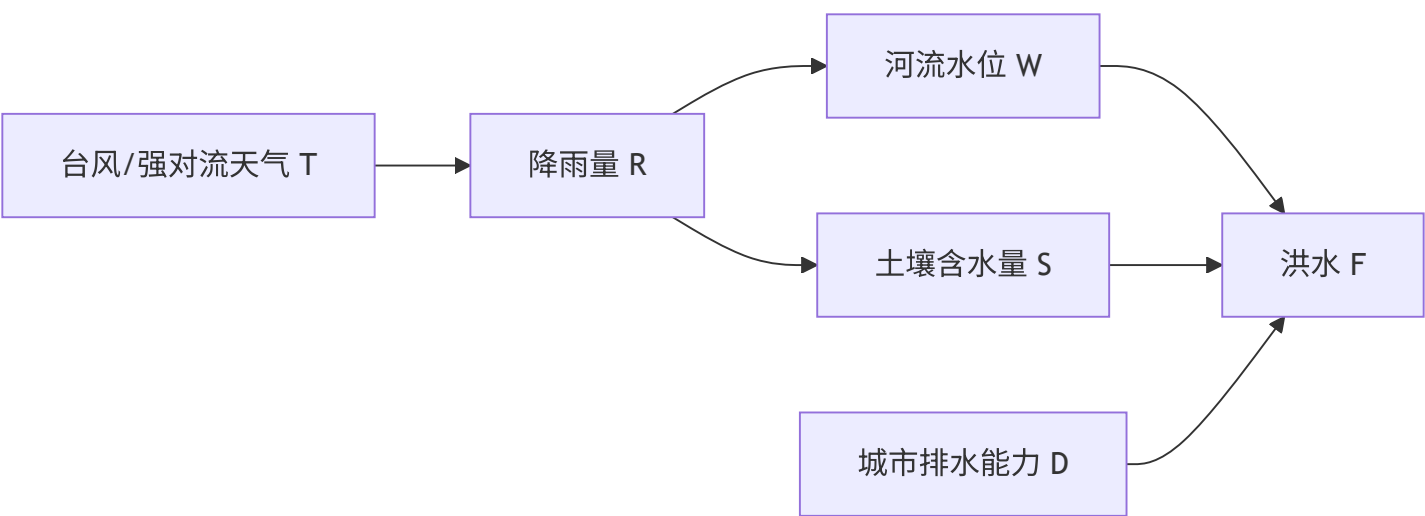
(3) 构建概率模型为应急响应计划提供决策支持

洪水发生通常不是由单一因素决定的，而是受多个因素共同影响。可以选取以下变量构建概率模型：

- R ：未来一段时间的降雨量；
- W ：河流水位；
- S ：土壤含水量；

- D ：城市排水能力；
- T ：台风或强对流天气影响；
- F ：是否发生大规模洪水。

一种直观的建模方式是构建贝叶斯网络。各因素之间的关系可以表示为：



在该模型中，洪水发生概率可以表示为：

$$P(F \mid R, W, S, D, T)$$

其含义是：在已知降雨量、河流水位、土壤含水量、排水能力和极端天气影响的条件下，估计发生洪水的概率。

如果使用较简单的模型，也可以采用逻辑回归形式：

$$P(F = 1 \mid X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 R + \beta_2 W + \beta_3 S - \beta_4 D + \beta_5 T)}}$$

其中 $X = (R, W, S, D, T)$ 表示影响因素集合， $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 是各因素的权重。降雨量、河流水位、土壤含水量和极端天气通常会提高洪水概率，而排水能力越强，洪水概率通常越低，因此排水能力项可以表现为负向影响。

建立模型后，应急管理部门可以根据预测概率制定分级响应策略。例如：

预测洪水概率	风险等级	应急响应措施
$P(F) < 0.2$	低风险	常规监测，保持信息通报
$0.2 \leq P(F) < 0.5$	中风险	增加巡查频率，准备防汛物资
$0.5 \leq P(F) < 0.8$	高风险	启动应急预案，重点区域预警

预测洪水概率	风险等级	应急响应措施
$P(F) \geq 0.8$	极高风险	组织人员转移，开放避险场所

这种概率模型可以随着新数据不断更新。例如，当实时监测发现河流水位快速上升时，模型中的 W 增大，系统会重新计算 $P(F)$ 。如果概率超过预警阈值，就可以自动触发更高级别的应急响应。这样，概率模型不仅能描述不确定性，还能为防灾减灾中的资源调度、预警发布和人员疏散提供量化依据。